

Module IBD

TP2 – SQL (LDD)

Pr. Houda BENHAR

Objectif:

Le but de ce TP est de se familiariser avec les opérations de définition des données en utilisant le langage SQL. Vous allez apprendre à créer, modifier et supprimer des structures de base de données.

Exercice 1:

Soit le MODELE LOGIQUE DE DONNEES suivant :

clients(code_client, nom_client, prenom_client, ville_client, email_client, type_client)

fournisseurs(code_fournisseur, nom_fournisseur)

articles(code_article, libelle_article, poids_article, couleur_article, prix_vente, prix_achat, stock, #article_fournisseur, #code_categorie)

categories(code_categorie, libelle_categorie)

commandes(code_commande, #code_client)

lig_cmd(#code_commande, #code_article, quantité)

colis(code_colis, date_livraison, #code_livreur, #code_commande)

livreur(id_livreur, raison_social)

Création de Tables

1. Créer la base de données correspondante
 - Les attributs soulignés sont des clés primaires, et les attributs avec # sont des clés étrangères.
 - Toutes les colonnes des clés primaires doivent être de type varchar(8)
2. Vérifier l'existence des tables créées

Modification des tables

1. Ajouter une colonne 'adresse_client' à la table **clients**. La colonne ne doit pas être nulle et sa taille doit être fixée à 100 caractères.
2. Ajouter une colonne 'date_commande' à la table **commandes** pour stocker la date d'une commande.
3. Ajouter une colonne 'nombre_colis' à la table **commandes**.
4. Ajouter une colonne 'poids' à la table **colis**.
5. Ajouter une colonne 'tarif_km' à la table **livreur**.

6. Modifier la colonne 'ville_client' dans la table **clients** pour lui attribuer une valeur par défaut de 'Berkane'.
7. Modifier la colonne 'adresse_client' de la table **clients** pour augmenter sa taille à 255
8. Changer le nom de la table **lig_cmd** en **details_commande**

Ajout/suppression de contraintes

1. Ajouter une contrainte pour que les attributs prix_vente, prix_achat et stock, de la table **articles** aient des valeurs strictement positive
2. Ajouter une contrainte à la table **clients** pour garantir que la colonne 'type_client' ne puisse contenir que l'une des valeurs suivantes: 'particulier', 'administration', 'grand compte' ou 'pme'.
3. Ajouter une contrainte pour s'assurer que les libellées des articles sont uniques
4. Ajoutez une contrainte pour vous assurer que la colonne 'email_client' de la table **clients** est unique.
5. Ajouter une contrainte pour garantir que la colonne 'ville_client' ne soit pas nulle.
6. Désactiver la contrainte de la clé étrangère 'code_client' de la table **commandes**. Utiliser la vue 'user_cons_columns' si vous ne lui avez pas attribué de nom.

Exercice 2:

Soit le **MODELE LOGIQUE de DONNEES** suivant relatif à la gestion des notes annuelles d'une promotion d'étudiants:

etudiants (num_etudiant, nom, prenom)

matieres (code_mat, libelle_mat, coeff_mat)

evaluations (num_etudiant, code_mat, date, note)

Création de Tables

1. Créer la base de données correspondante

Ajout de contraintes

1. Ajouter une contrainte de clé primaire sur les colonnes 'num_etudiant' et 'code_mat' des tables **etudiants** et **matieres**
2. Ajouter une contrainte de clé étrangère sur la colonne 'num_etudiant' de la table **evaluations**, faisant référence à la colonne 'num_etudiant' de la table **etudiants**.
3. Ajouter une contrainte de clé étrangère sur la colonne 'code_mat' de la table **evaluations**, faisant référence à la colonne code_mat de la table **matieres**.
4. Ajouter une contrainte de clé primaire composée de 'num_etudiant' et 'code_matiere' dans la table **evaluations**
5. Ajouter une contrainte pour s'assurer que les libellées des matières sont uniques
6. Ajouter une contrainte pour que l'attribut 'coeff_mat' soit strictement positif